“



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MKT0311_Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı

(BAHAR 2021)

Dönem Projesi

Deneyi Yapanın

Grup üyeleri Ad ve Soyadı:	Burak Aytaş Oğuz Akpınar Berk Soğukpınar
Öğrenci Numaraları:	18360859030 – 18360859004- 18360859054
Rapor Teslim Tarihi:	**19.05.2021**
Rapor Sunum Tarihi:	**26.05.2021**

1- PROJE İSMİ:
MQ-2 Gaz/Duman Sensörü ile Arduino

2- PROJE AMACI: Gaz sensörü kullanarak bulunduğumuz ortamda herhangi bir duman/gaz kaçağı var mı kontrol etmektir. Ek olarak sıcaklık sensörü kullanarak ortamın sıcaklığı ve hareket sensörü kullanarak ortamda herhangi hareket eden bir canlı var mı onu tespit etmektir.

3- KULLANILAN MALZEMELERİN TANITIMI:

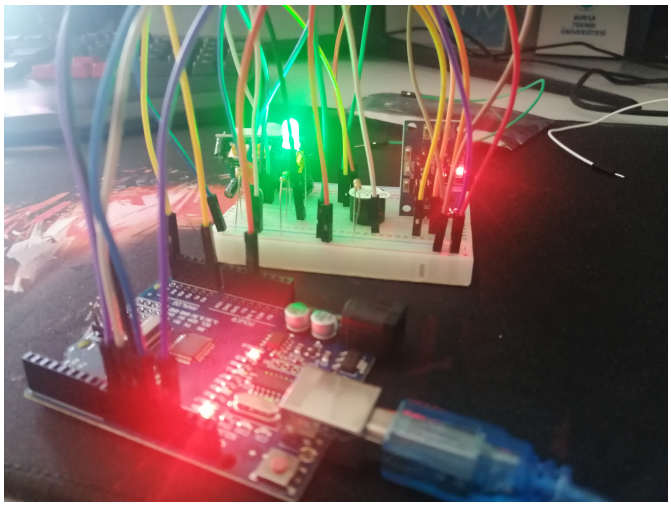
A) +18 KİTABINDAKİ PROJE MALZEMELERİ

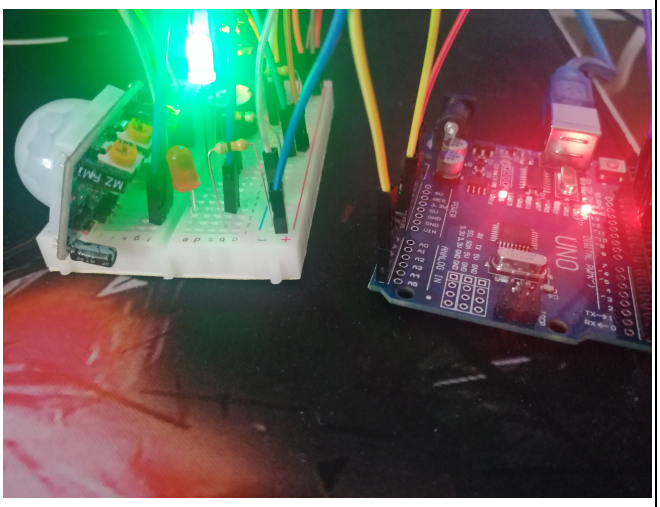
- **MQ-2 Gas Sensör**
- **Arduino UNO**
- **Breadboard**
- **Red LED**
- **Green LED**
- **Buzzer**
- **Jumper**

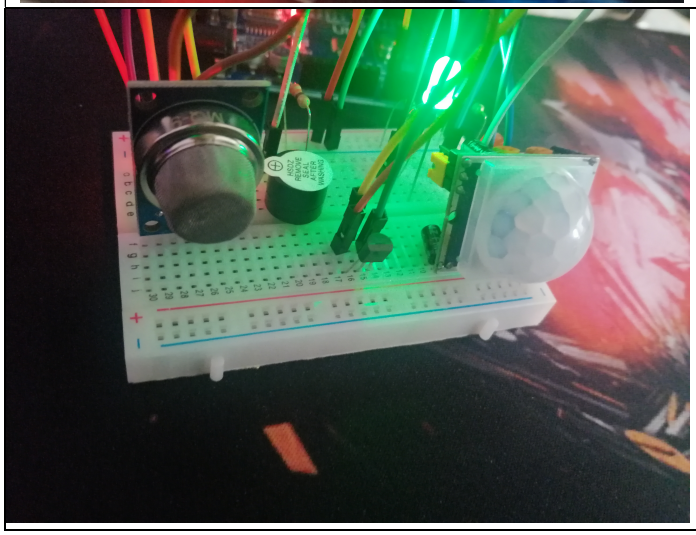
B) EK TAKILAN SENSÖR VEYA COMPONENTLER

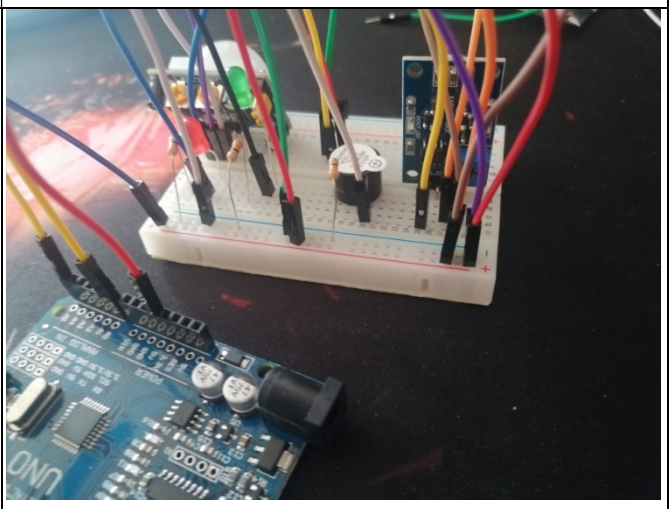
- Hareket Sensörü
- Isı Sensörü

4- GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJENİN FARKLI AÇILARDAN FİZİKSEL RESİMLERİ:

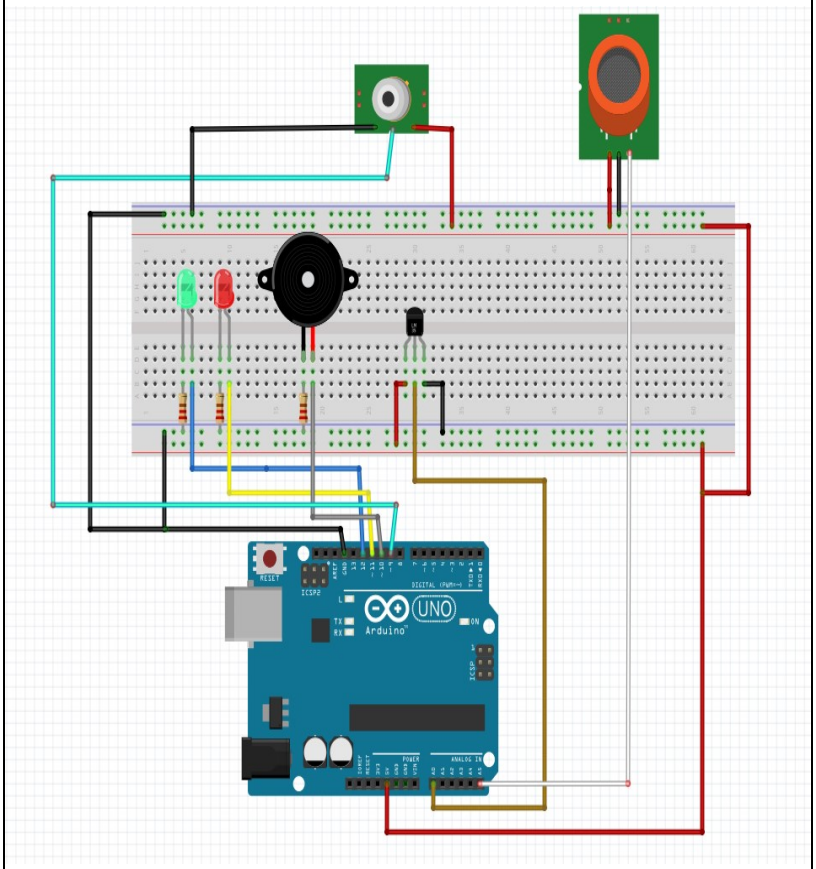






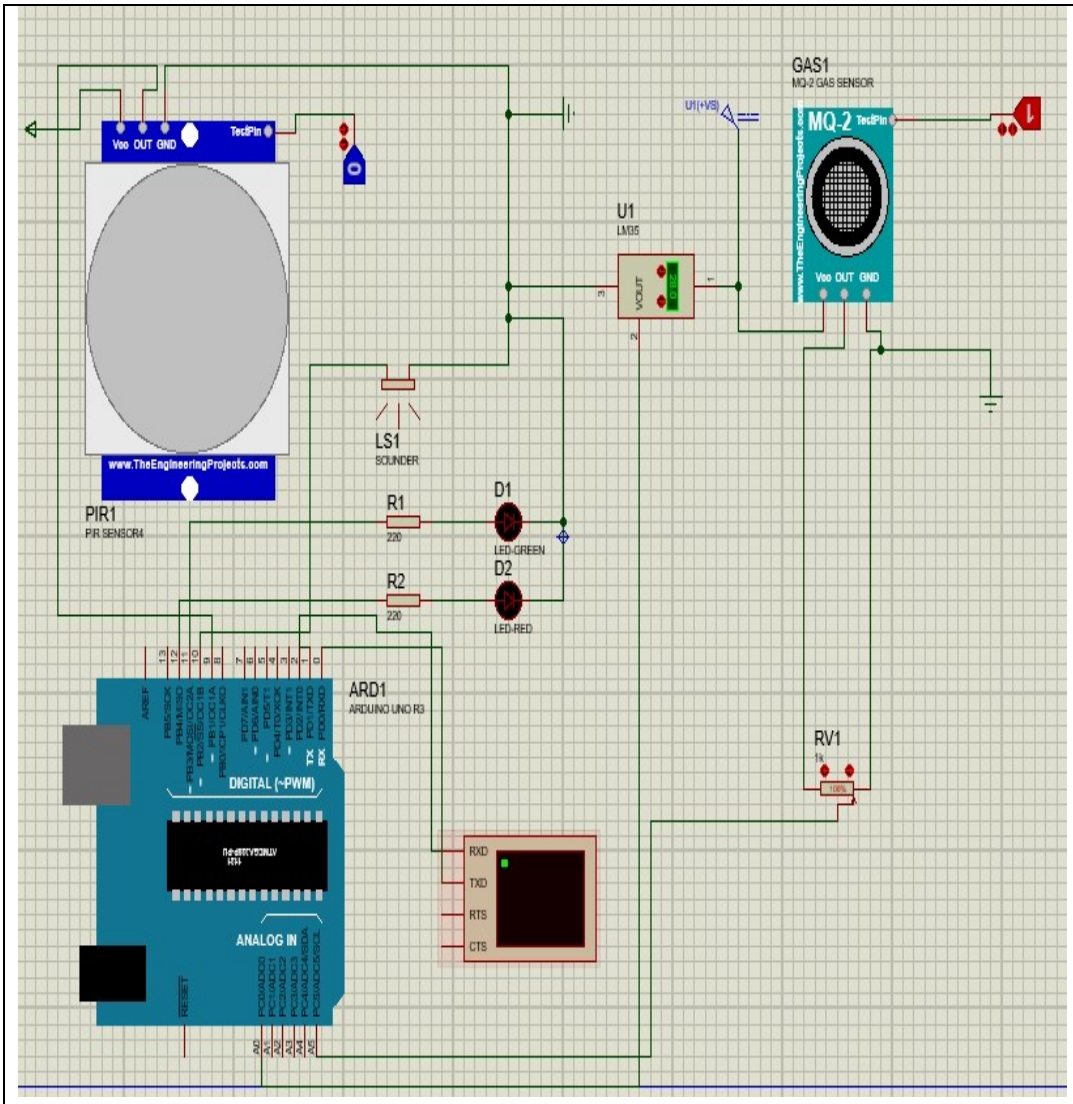


5- BREADBORD - ARDUİNO BAĞLANTI ŞEMASI VE AÇIKLAMASI:



İlk olarak MQ-2 Gaz Sensörünün OUT çıkışı A5 pinine bağlanır.GND pini toprağa ve VCC pini de 5V'luk güç pinine bağlanır. Bu bağlantıların ardından Red LED ve Green LED'lerimizi de breadboarda yerleştirdikten sonra Green LED'i Arduino'nun 11.pinine Red LED'i ise Arduino'nun 12.pinine bağlarız. Bu bağlantıları yaptıktan sonra buzzerın bağlantısına geçeriz. Buzzer'ın bir ayağı toprağa giderken diğer ayağı da Arduino'nun 10.pinine bağlanır. Buzzer'ın bağlantısı da tamamlandıktan sonra Hareket Sensörü'nün bağlantısına geçilir. Gaz Sensöründe de yaptığımız gibi VCC pini güç pinine,GND pini ise toprağa bağlanır. Sensörün OUT pini de Arduino'nun 9.pinine bağlanır. Ek olarak Sıcaklık Sensörü'nü de breadboardımıza ekleriz. Sıcaklık sensörünün 3 tane bacağı vardır. İlk bacağı 5V'luk güç pinine,ikinci bacak Arduino'nun A0 pinine ve son bacak da toprağa bağlanır ve devre breadboard üzerinde oluşturulmuş olur.

6- PROTEUS - ARDUİNO BAĞLANTI ŞEMASI VE AÇIKLAMASI:



Proteus ortamında sisteme herhangi bir gaz veremeyeceğimiz için Gaz Sensörünün Test Pin'i girişine logic 1-0 girişlerini verdik. Burada sensörün OUT pini için bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Proteus ortamında Gaz Sensörü bize dijital bir sinyal veriyor. Ancak yazdığımız kodda ve fiziksel ortamda analog sinyal kullandığımız için gelen sinyali analoga çevirmemiz gerekiyor.Bu çevirmeyi sağlayabilmek için en uygun çözüm olarak potansiyometre kullanmaya karar verdik. OUT pininin ucuna potansiyometre bağlıyoruz . Proteus ortamında gaz veremeyeceğimiz için bu değeri elle girmek zorunda kalıyoruz. Ek olarak Virtual Terminal kullanarak gelen sinyalleri görebiliyoruz,ortamın sıcaklık değerini görebiliyoruz ve sensörlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz.

7- DONANIM SİSTEMİNİN ÇALIŞMA MANTIĞI:

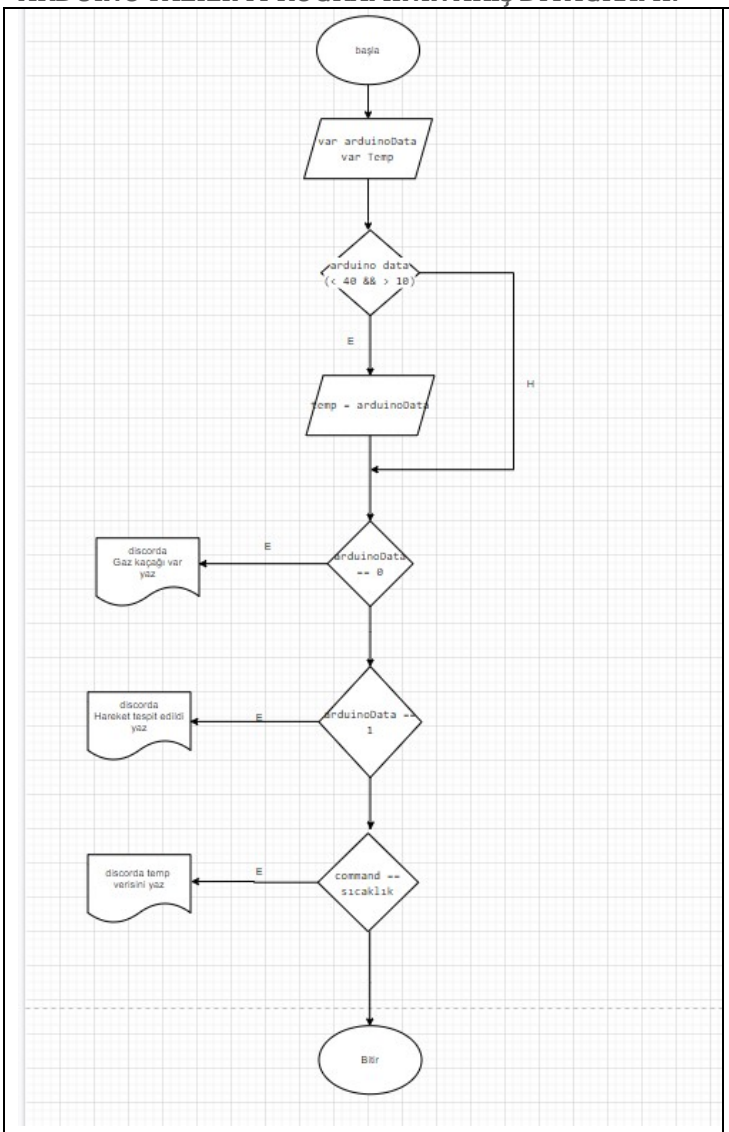
Projemizde MQ-2 Gaz sensörünü, Hareket sensörünü ve Sıcaklık sensörünü kullanarak bir sistem oluşturuyoruz. MQ-2 Gaz sensörü 300-10.000 ppm arasında gaz ve sigara dumanı algılamaya yarar.

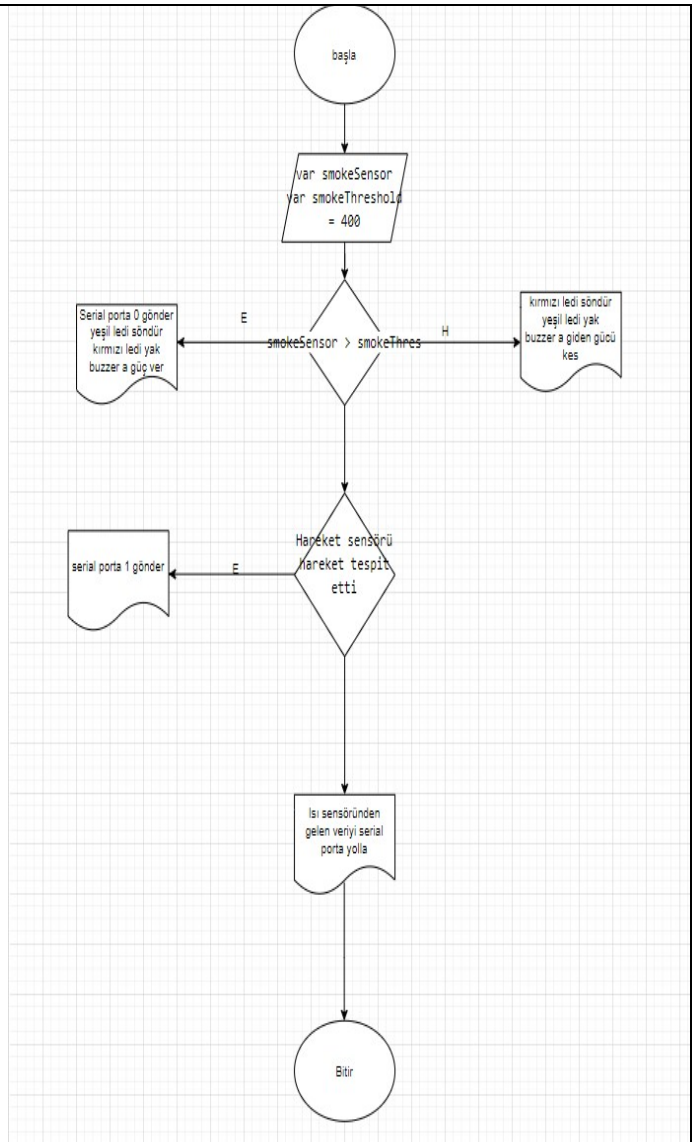
Bu gaz sensörünü breadboard yardımıyla kullanarak bulunduğumuz ortamda gaz kaçağı var mı onu ölçmemizi sağlayacak. Eğer ortamda belirli miktarda gazdan fazla gaz tespit edilirse Discord adlı uygulama bir mesaj gönderiyor.Ayrıca breadboarda bağladığımız buzzer sayesinde de bu gaz kaçağının farkına varabiliyoruz. Gaz fazlalığı varsa buzzer ötmeye başlıyor.

Ek olarak hareket sensörü de ortamdaki kızılötesi değişimi algılayarak bir canlının hareket edip etmediğini anlamamıza yarar.Hareket sensörünün üstünde 2 adet pot bulunur. Bu potlardan biri algılama mesafesini,diğeri ise hareketi gördükten sonra kaç saniye çıkış vermemizi ayarlamamıza yarıyor.Bu potları kullanarak da Discord'a ortamdaki bir hareket tespit edildiğinde mesaj gönderilir.

Ayrıca sıcaklık sensörü ile de ortamın sıcaklığını ölçüp Discord'a mesaj şeklinde ortamın sıcaklığı iletilir. Sıcaklık sensöründeki üç bacaktan ortadaki bacak ortamdaki sıcaklığa göre bize bilgi gönderen bacaktır. Bu aldığımız bilgiyi Discord'a göndererek ortam sıcaklığını mesaj olarak iletir.

8- ARDUİNO YAZILIM PROGRAMININ AKIŞ DİYAGRAMI:





9- YAZILIM PROGRAMI VE HER BİR SATIRDA AÇIKLAMALAR (COMMENTS):
Hem Arduino kodu hem de Yazılım kodu ayrıca txt dosyası olarak gönderilmiştir.

10- GRUP ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜNÜ AYRINTILI YAZINIZ. KİMLER HANGİ İŞLERİ YAPTI İSİM İSİM BELİRTİNİZ.

Görev	Oğuz Akpınar	Burak Aytaş	Berk Soğukpınar
Fiziksel Ortamda Simule Edilmesi		X	
Proteus Ortamında Simule edilmesi		X	X
Breadboard Şemasının çizimi		X	
Fiziksel Ortam için Arduino Kodu	X		
Proteus Ortamı için Arduino Kodu	X		
Gerekli Dokümantasyola r için Bilgi Toplanması			X
Rapor Dokümantasyonun Hazırlanması	X		X